

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 23.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 12. Citirea automată a codurilor de bare, a codurilor 2D și a textului (OCR)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 40–42)

Lucrarea 12. Citirea automată a codurilor de bare, a codurilor 2D și a textului (OCR)

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 13 (compresia imaginilor, coduri 1D/2D, OCR)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

12.1. Scopul lucrării

Studiul codurilor de bare 1D (EAN-13, Code 128) și 2D (QR, DataMatrix), citirea lor automată în Python, recunoașterea optică a caracterelor (OCR) și verificarea datelor citite cu cifre de control, cu aplicație la codul de identificare a containerelor (ISO 6346). Se studiază și efectul compresiei JPEG asupra citirii.

12.2. Noțiuni teoretice

Codul de bare 1D codifică cifrele prin lățimi de bare și spații; EAN-13 are o cifră de control calculată cu ponderile alternante 1 și 3. Codurile 2D (QR, DataMatrix) memorează sute de caractere într-o matrice de module și au corecție de erori Reed–Solomon, astfel încât se citesc și dacă sunt parțial deteriorate. Calitatea marcajului se verifică după ISO/IEC 15416 (1D) și 15415 (2D).

$$S = \sum_{i=1}^{12} c_i \cdot w_i \quad (12.1)$$

$$w_i \in \{1, 3\} \quad (12.2)$$

$$c_{13} = (10 - S \bmod 10) \bmod 10 \quad (12.3)$$

Codul containerelor maritime după ISO 6346 are 4 litere (proprietar și categorie), 6 cifre și o cifră de control. Literele se transformă în numere (A = 10, B = 12, ..., fără multiplii lui 11), fiecare caracter se înmulțește cu 2^i ($i = 0 \dots 9$), iar cifra de control este restul împărțirii sumei la 11 (restul 10 devine 0):

$$S = \sum_{i=0}^9 v_i \cdot 2^i \quad (12.4)$$

$$C = (S \bmod 11) \bmod 10 \quad (12.5)$$

QR decodat: „CSQU3054383”



Codul de container ISO 6346 (cifra de control încadrată)

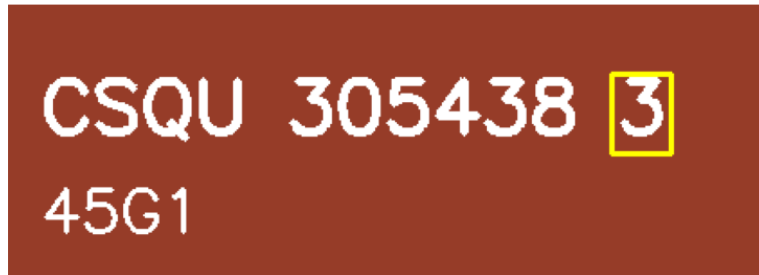


Fig. 12.1. Cod QR rotit și zgomotos decodat automat și codul de container cu cifra de control

OCR-ul segmentează textul în caractere și le clasifică (șabloane sau rețele neuronale). Compresia JPEG cu pierderi introduce artefacte de bloc de 8×8 pixeli care deformează muchiile barelor și ale caracterelor; imaginile pentru citire și măsurare se salvează fără pierderi (PNG).

```
txt, pts, _ = cv2.QRCodeDetector().detectAndDecode(g)
ok, info, tip, pts = cv2.barcode.BarcodeDetector().detectAndDecode(g) # EAN, Code 128
def iso6346(cod):
    # cod = "CSQU305438"
    v = {}; k = 10
    for ch in "ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ":
        k += (k % 11 == 0); v[ch] = k; k += 1
    s = sum((v[c] if c.isalpha() else int(c)) * 2**i for i, c in enumerate(cod))
    return s % 11 % 10
```

12.3. Aparatură și echipamente

- Ambalaje cu coduri EAN-13, etichete cu Code 128, QR și DataMatrix (inclusiv deteriorate), fotografii de containere și plăcuțe cu text
- Standul de viziune, PC cu Python, OpenCV, un motor OCR (Tesseract sau EasyOCR)

12.4. Modul de lucru

1. Se citesc codurile de bare și QR din imagini achiziționate la distanțe și unghiuri diferite; se notează rata de citire (Tabelul 12.1).
2. Se verifică manual cifra de control EAN-13 pentru un cod citit.
3. Se salvează aceeași imagine ca JPEG cu calitatea 90, 50 și 20 și se repetă citirea.
4. Se aplică OCR pe codul de container după segmentare (lucrarea 7) și se verifică cifra de control ISO 6346.
5. Se deteriorează un cod QR (acoperire parțială) și se determină limita de citire.

12.5. Determinări

Tabelul 12.1. Citirea codurilor

Cod / condiții	Citiri reușite / încercări	Timp [ms]	Observații
EAN-13, frontal			
EAN-13, înclinat 30°			
QR, rotit și zgomotos			
QR, acoperit 20 %			

Cod / condiții	Citiri reușite / încercări	Timp [ms]	Observații
DataMatrix mic			
JPEG calitate 20			
Cod container (OCR)			

12.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – EAN-13. Pentru primele 12 cifre 590123412345, suma ponderată (ponderi 1, 3, 1, 3, ...) este $S = 83$:

$$c_{13} = (10 - 83 \bmod 10) \bmod 10 = 7 \quad (12.6)$$

Codul complet este 5901234123457. Exemplu rezolvat – container CSQU 305438. Valorile caracterelor sunt $C = 13$, $S = 30$, $Q = 28$, $U = 32$, urmate de cifrele 3, 0, 5, 4, 3, 8:

$$S = 13 \cdot 1 + 30 \cdot 2 + 28 \cdot 4 + 32 \cdot 8 + 3 \cdot 16 + 0 \cdot 32 + 5 \cdot 64 + 4 \cdot 128 + 3 \cdot 256 + 8 \cdot 512 = 6185 \quad (12.7)$$

$$C = 6185 \bmod 11 = 3 \quad (12.8)$$

Codul complet este CSQU 305438 3, identic cu cel decodat din QR în Fig. 12.1. Dacă OCR-ul confundă o cifră (de exemplu 8 cu 3), cifra de control nu mai corespunde și citirea este respinsă – de aceea sistemele de la porțile terminalelor verifică întotdeauna cifra de control.

12.7. Interpretarea rezultatelor

- Ce factori reduc rata de citire a codurilor 1D și 2D?
- Cum influențează compresia JPEG citirea? De la ce calitate apar erori?
- De ce o cifră de control nu detectează toate erorile de citire?

12.8. Relevanță practică

Citirea codurilor asigură trasabilitatea în producție (DataMatrix gravat pe piese auto și componente electronice), în logistică și comerț (EAN, Code 128) și în porturi: la porțile terminalelor de containere, camerele citesc automat codurile ISO 6346 și numerele de înmatriculare ale camioanelor, iar la macarale se verifică identitatea containerului manipulat.

12.9. Întrebări de verificare

1. Ce diferență este între codurile 1D și 2D?
2. Cum se calculează cifra de control EAN-13?
3. Ce este corecția de erori Reed–Solomon?
4. Cum se calculează cifra de control a unui cod de container ISO 6346?
5. De ce nu se folosește compresia JPEG pentru imaginile de inspecție?